

1 计算机系统概述

1. 操作系统：控制和管理整个计算机系统的硬件与软件资源，合理地组织、调度计算机的工作与资源的分配，进而为用户和其他软件提供方便接口与环境的程序集合
2. ★操作系统作为计算机系统资源的管理者
 - 处理机管理
 - 存储器管理
 - 文件管理
 - 设备管理
3. 操作系统作为用户与计算机硬件系统之间的接口
 - (a) 命令接口：用户利用这些操作命令来组织和控制作业的执行
 - ① 联机命令接口（交互式命令接口）：适用于分时或实时系统的接口
 - ② 脱机命令接口（批处理命令接口）：适用于批处理接口
 - (b) 程序接口：编程人员可用来请求操作系统服务。由一组系统调用（又称广义指令）组成
4. 操作系统实现了对计算机资源的扩充

1.1 操作系统特征

1. 并发（Concurrency）：两个或多个时间在同一段时间间隔内发生。宏观上同时发生，微观上交替进行
 - 并行性：系统具有同时进行运算或操作的特性，在同一时刻能完成两种或两种以上的工作
2. 共享（资源共享，Sharing）：系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用
 - 互斥共享方式：同一时间段内，只允许一个进程使用资源
 - 同时访问方式：允许多个进程在同一时间段内共同访问资源
 - 临界资源：在一段时间内只允许一个进程访问的资源。如：打印机、摄像头
 - 可共享资源：如磁盘
3. 虚拟（Virtual）：将一个物理上的实体变为若干逻辑上的对应物。用于实现虚拟的技术称为虚拟技术
 - 时分复用技术：虚拟处理器（利用多道程序设计将一个物理上的 CPU 虚拟为多个逻辑上的 CPU）
 - 空分复用技术：虚拟存储器（用户感受到的存储器）
4. 异步（Asynchronism）：并发进程由于资源竞争和调度等原因，其执行速度和推进顺序是不确定、不可预知的

1.2 操作系统发展历程

1. 批处理阶段

- 单道批处理系统
- 多道批处理系统：实现作业自动控制而无需人工干预的系统。采用了多道程序技术，目标吞吐量大

2. 多道程序技术：把多个程序同时装入内存，当一个程序因 I/O 等原因不能继续运行时，CPU 立即切换去执行另一个程序，从而提高 CPU 利用率。依赖于中断技术

3. 多道程序系统：采用了多道程序技术的操作系统

4. 分时操作系统

- 分时技术：将处理器的运行时间分成很短的时间片，按时间片轮流将处理器分配给各联机作业使用
- 特征：
 - ① 同时性（多路性）
 - ② 交互性
 - ③ 独立性
 - ④ 及时性

5. 实时操作系统：可以在某个时间限制内完成某些紧急任务而不需要时间片排队

- 硬实时系统：任务必须在规定时间内完成，否则系统就认为失败，甚至可能造成严重后果
- 软实时系统：任务最好在规定时间内完成，但偶尔超时是允许的，只会影响性能或用户体验

1.3 操作系统的运行环境

操作系统位于用户程序与硬件之间，为上层应用程序提供各种系统服务。用户程序通常运行在用户态，当需要操作系统提供服务（如文件读写、创建进程、申请内存等）时，通过系统调用（Trap）主动陷入内核态，由操作系统内核完成相应的管理工作；当程序执行过程中发生异常（如缺页、除零等）时，CPU 会通过异常处理机制进入内核态；当外部设备完成 I/O、时钟到达等事件发生时，则由硬件中断进入内核态。内核完成系统调用、中断处理或异常处理后，再返回到用户程序的断点处继续执行。

1. 特权指令：不允许用户直接使用的指令。如 I/O 指令、关中断指令

2. 非特权指令：允许用户直接使用的指令，他不能直接访问系统重的软硬件资源，仅限于访问用户的地址空间

3. CPU 运行模式：

- 用户态（目态）：CPU 只能执行非特权指令。应用程序运行在用户态
- 内核态（管态、核心态）：CPU 可以执行特权指令。切换到用户态的指令也是特权指令。操作系统内核程序运行在内核态

4. 内核：计算机上配置的底层软件，管理着系统的各种资源，包含以下内容

- 时钟管理：计时 & 实现进程的切换

- 中断机制
- 原语：程序的运行具有原子性。定义原语的直接方法是关中断
- 系统控制的数据结构及处理

5. CPU 在用户态运行时，唯一能够切换到内核态的途径是发生中断 (Interrupt)、异常 (Exception) 或陷入 (Trap，也称系统调用)，由硬件完成用户态到内核态的切换

6. 中断

- 异常 (Exception，内中断)：来自 CPU 执行指令内部的事件。异常不能被屏蔽，一旦出现就应立即处理
 - ① 故障 (Fault)：由指令引起的异常。如缺页异常、除零异常
 - ② Trap (陷阱/自陷)：一种事先安排的异常事件，用于在用户态下调用操作系统内核程序，如系统调用
 - ③ 终止 (Abort)：出现了使 CPU 无法继续执行的硬件故障。如存储器校验错
- 外中断 (Interrupt，外中断)：来自 CPU 执行指令外部的的事件。如 I/O 结束中断、时钟中断
 - ① 可屏蔽中断：通过 INTR 线发出的中断请求，通过改变屏蔽字可以实现多重中断，从而使得中断处理更加灵活
 - ② 不可屏蔽中断：通过 NMI 线发出的中断请求，通常是紧急的硬件故障

7. 系统调用：操作系统提供给应用程序使用的接口。凡是与共享资源有关的操作，都必须通过系统调用方式向操作系统提出服务请求，由操作系统代为完成，并将处理结果返回给应用程序

- 系统调用按功能分类
 - ① 设备管理
 - ② 文件管理
 - ③ 进程控制
 - ④ 进程通信
 - ⑤ 内存管理